

PROPOSAL/PROGRES PROJECT
INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER
S1 SAINS DATA - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

IDENTITAS PROYEK	
Judul	Aplikasi Siaga+: Solusi Digital untuk Pelaporan Informasi Darurat Bencana dan Kesiapsiagaan Masyarakat
Topik	Perancangan UI/UX Aplikasi Siaga+
Identitas Penyusun	1. Widhi Fajriyatur Ramdhani (25031554075) 2. Rhea Kisi Neysa Kalma (25031554099) 3. Bunga Desmitha Cahyarani (25031554106)
Kelas	2025D

1. DAFTAR TUGAS

*Centang di task/tugas yang dikumpulkan. Pastikan tugas sebelumnya sudah dicentang

✓	design and concept statement
✓	data collecting instrument (20 responden) + affinity diagram (pick 2 kuisisioner, interview, dan observasi)
✓	data analysis + user requirement
✓	design user persona & storyboard (ansynchronous)
✓	low fidelity proses
✓	high fidelity proses + belajar mandiri figma [LAPORAN PROGRESS 1]
✓	perancangan design system
✓	prototyping
✓	perancangan design evaluasi
✓	design evaluasi + analisis system
✓	Laporan Akhir

2. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, maupun cuaca ekstrem lainnya. Kepadatan penduduk yang tinggi, pertumbuhan infrastruktur yang pesat, serta kompleksitas aktivitas masyarakat perkotaan menjadi faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana maupun dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu perlu upaya kesiapsiagaan yang terstruktur dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat guna meminimalisir risiko tersebut.

Namun demikian, tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait mitigasi bencana masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun setelah terjadinya bencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan informasi kebencanaan yang efektif dan mudah dipahami masih menjadi kebutuhan yang penting. Edukasi kebencanaan yang tepat dapat mengurangi risiko, mengelola dampak, dan dapat pulih lebih cepat setelah bencana terjadi (BPBD Pangkalpinang, 2024). Dengan masyarakat yang teredukasi dan siap siaga, dampak buruk dari bencana dapat diminimalisir dan ketahanan bangsa dapat ditingkatkan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan sistem berbasis aplikasi menjadi salah satu solusi yang relevan dalam mendukung penyebaran informasi kebencanaan secara luas dan cepat. Platform berbasis aplikasi (APK) menawarkan kemudahan akses dan sinkronisasi bagi pengguna karena dapat dijalankan langsung melalui perangkat smartphone, sehingga memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara real-time kapanpun dan dimanapun selama tersedia koneksi internet.

Pengembangan sistem siaga bencana berbasis aplikasi di Kota Surabaya menjadi langkah strategis dalam mendukung peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat menjadi media yang mampu mengintegrasikan berbagai informasi penting terkait kondisi darurat serta memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan adanya sistem yang terpusat dan mudah diakses, masyarakat dapat lebih cepat dalam merespons situasi darurat serta memiliki pemahaman yang lebih baik terkait tindakan yang harus dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul gagasan untuk mengembangkan sebuah sistem siaga bencana berbasis aplikasi yang diberi nama Siaga+. Sistem ini dirancang sebagai solusi digital yang dapat membantu masyarakat Kota Surabaya dalam memperoleh informasi kebencanaan secara cepat, akurat, dan mudah diakses. Dengan adanya Siaga+, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaan, mempercepat respons terhadap kondisi darurat, serta mampu mengurangi risiko dan dampak bencana secara lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam pengembangan aplikasi “Siaga+” adalah:

1. Bagaimana cara menyediakan sistem pelaporan bencana yang cepat, terstruktur, dan dapat diverifikasi secara real-time oleh masyarakat?
2. Bagaimana meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi praktis berupa tips dan trik menghadapi bencana?

3. Bagaimana rancangan desain aplikasi yang sederhana agar mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat?

1.3. Pendekatan Pemecahan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diidentifikasi, dengan menggunakan pendekatan *Human-Centered Design* (HDC) sebagai kerangka utama perancangan dalam penelitian. Pendekatan dimulai dari menempatkan Masyarakat sebagai pusat untuk seluruh design, sehingga fitur yang digunakan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat sebagai pengguna. Ketika menghadapi bencana maupun mempersiapkan diri sebelum terjadinya bencana.

Berikut beberapa tahapan pemecahan masalah yang dilakukan secara metodologis:

1. Pengumpulan Data Pengguna, Dilakukan melalui pengisian kuisioner yang telah dibagikan dan wawancara singkat untuk memahami pengalaman, kebutuhan, dan kendala Masyarakat dalam melaporkan bencana serta mencari informasi darurat.
2. Analisis Data dan Kebutuhan Pengguna, Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik seperti affinity diagram untuk mengidentifikasi pola kebutuhan utama, misalnya kebutuhan laporan real-time, akses cepat ke call center, dan tips praktis menghadapi bencana.
3. Perancangan Desain aplikasi, Dimulai dari pembuatan *user persona* (misalnya relawan, mahasiswa, masyarakat umum) dan *storyboard* alur penggunaan. Dilanjutkan dengan pengembangan prototipe *low fidelity* dan *high fidelity* menggunakan prinsip desain antarmuka sederhana, responsif, dan mudah dipahami.
4. Evaluasi Desain, Prototipe diuji melalui *usability testing* untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki fitur agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Solusi yang dirancang untuk pemecahan masalah pada penelitian ini dengan memberikan 4 fitur utama pada aplikasi "Siaga+", berikut solusinya:

1. Pelaporan bencana real-time, dengan foto/video, timestamp, dan lokasi.
2. Konten edukasi, berupa tips dan trik menghadapi berbagai jenis bencana.
3. Daftar call center darurat, yang valid dan mudah diakses.
4. Integrasi informasi resmi BMKG dan BNPB, untuk peringatan dini dan status bencana.

Keempat fitur ini bekerja secara sinergis untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, mempercepat koordinasi, dan memastikan informasi yang diterima akurat serta mudah dipahami.

2. Metodologi

2.1. Design dan Concept Statement

Siaga+ merupakan sistem siaga bencana berbasis aplikasi yang berfokus pada penyediaan informasi seputar bencana alam secara akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.

kota Surabaya. Siaga+ hadir sebagai solusi digital dengan 5 fitur utama yaitu, pelaporan bencana alam secara real time, Informasi call center kesehatan dan pihak penyelamat, tips and trik dalam melakukan evakuasi mandiri serta integrasi informasi resmi BMKG dan BNPB yang dibungkus menjadi satu platform sederhana dan intuitif. Melalui pendekatan HDC, desain interface aplikasi dirancang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik nyata pengguna yang diperoleh dari proses riset, sehingga nantinya aplikasi Siaga+ dapat digunakan dengan mudah oleh semua kelompok usia di masyarakat. Melalui fitur-fitur tersebut diharapkan masyarakat kota Surabaya dapat terbantu, sehingga dapat menghindari daerah terdampak serta melakukan langkah evakuasi mandiri secara tepat saat terkena bencana. Aplikasi Siaga+ didesain secara sederhana dan intuitif agar pengguna dari berbagai kalangan usia dapat dengan mudah menggunakannya. Aplikasi ini menjadi sebuah langkah awal yang mendorong masyarakat meningkatkan kesadaran diri akan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam.



Gambar 2.1 Diagram alur

2.2. Data Collecting Instrumen

Tahap pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dalam merancang antarmuka pengguna (User Interface) dan pengalaman pengguna (User

Experience) pada aplikasi Siaga+, yang berfokus pada pelaporan bencana dan informasi darurat yang dapat mempermudah evakuasi bencana. Proses ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu kuesioner dan wawancara singkat.

Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai persepsi masyarakat terhadap kemudahan pelaporan bencana, akses informasi darurat, dan kejelasan navigasi pada rancangan awal aplikasi. Instrumen ini disusun menggunakan skala Likert 4 poin, yaitu Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju, dan Sangat Setuju. Responden yang dilibatkan merupakan masyarakat umum dengan jumlah 20 orang. Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring melalui tautan survei yang dapat diakses publik. Berikut link gform untuk kuisisioner yang dapat diakses:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEhNvY7bX86xNWDs_BMWnpqXoMhCILUKBBsGNNEyLdrquBw/viewform

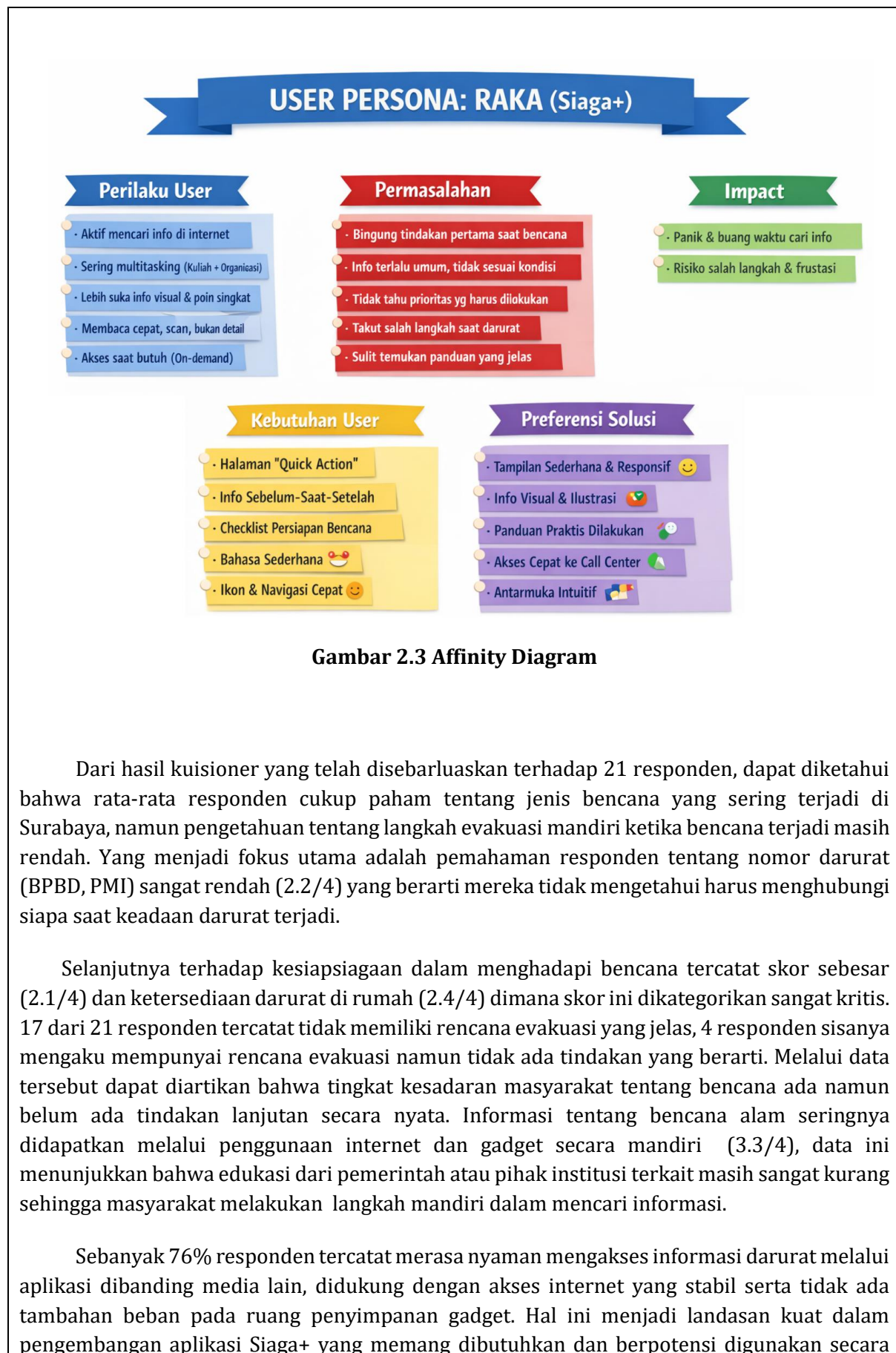
Untuk melengkapi data kuantitatif, wawancara singkat dilakukan guna menggali informasi kualitatif secara lebih mendalam. Wawancara ini bertujuan memahami pengalaman langsung, kendala, serta harapan masyarakat dalam mengakses informasi darurat dan melaporkan kejadian bencana. Responden dipilih secara acak, mencakup pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Wawancara dilakukan secara langsung maupun daring, dengan pertanyaan terbuka yang dirancang untuk mengungkap kebutuhan pengguna secara kontekstual.

Berikut daftar pertanyaan wawancara yang digunakan dalam penelitian:

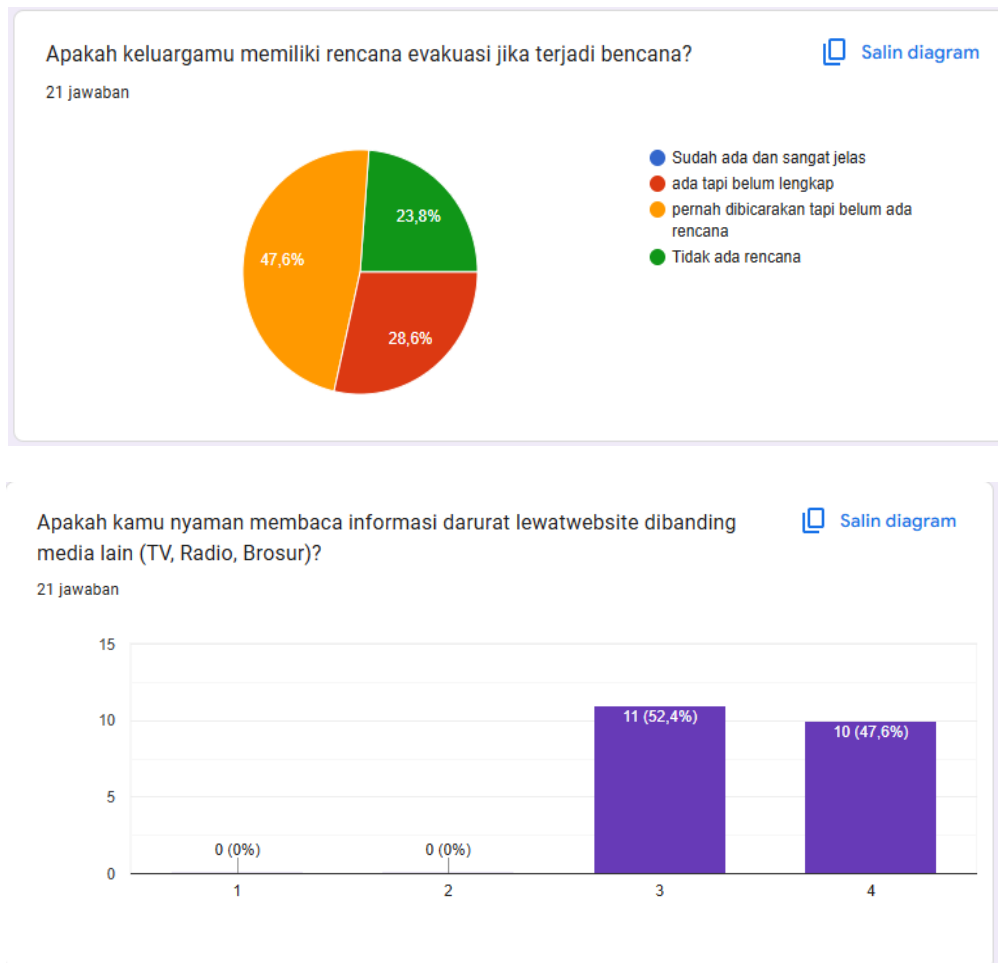
1. Apakah kamu pernah mengalami bencana? Jika iya, apa yang kamu lakukan saat itu?
2. Apa kesulitan yang kamu bayangkan saat harus evakuasi mandiri?
3. Apa yang kamu ketahui tentang langkah-langkah evakuasi mandiri saat terjadi gempa bumi? Bisa sebutkan secara urut?
4. Menurut kamu, seberapa penting memiliki persiapan darurat saat bencana? Mengapa?
5. Apa saja persiapan darurat yang sudah kamu lakukan sejauh ini?
6. Menurut kamu, kelompok usia mana yang paling membutuhkan edukasi evakuasi mandiri? Mengapa?
7. Menurut kamu, informasi apa saja yang paling dibutuhkan dalam sebuah aplikasi tentang evakuasi bencana?
8. Fitur atau tampilan seperti apa yang menurut kamu penting agar aplikasi evakuasi bencana mudah digunakan oleh semua usia?

2.3 Affinity Diagram

Untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna saat bencana, data riset dianalisis melalui Affinity Diagram dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema tertentu. Proses ini membantu memetakan kendala utama pengguna, termasuk akses panduan yang lambat dan kebingungan saat darurat. Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebutuhan sistem dan desain UI/UX aplikasi Siaga+ agar benar-benar efektif bagi masyarakat.



aktif oleh masyarakat. Terkait preferensi desain aplikasi Siaga+, 90% responden memilih tampilan yang sederhana untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Mereka juga berpendapat agar aplikasi dapat digunakan oleh semua kalangan usia dan sebagian menilai versi cetak (brosur) masih dibutuhkan untuk menjangkau kelompok yang tidak memiliki akses internet.



Gambar 2.3 Hasil kuisioner

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwasanya tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek pengetahuan dan praktik evakuasi mandiri. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman menyebabkan masyarakat mempunyai respon yang kurang tepat saat bencana terjadi seperti kepanikan yang berlebih dan ketidakmampuan untuk mengambil tindakan yang tepat.

Selain itu, narasumber mengaku tidak mempunyai persiapan dalam menghadapi bencana seperti obat dan makanan darurat. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dengan melakukan persiapan sejak awal dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan saat bencana. Mereka juga menilai untuk memprioritaskan edukasi mandiri dimulai dari kelompok usia dini-usia lanjut, agar pengetahuan dasar mengenai bencana alam tertanam sejak awal sehingga dapat memudahkan proses evakuasi saat bencana terjadi.

Lebih lanjut tanggapan narasumber mengenai pembuatan aplikasi siaga bencana sangat positif, mereka menilai dengan adanya aplikasi tersebut dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat. aplikasi dengan tampilan yang sederhana dilengkapi dengan fitur yang informatif berpotensi menjadi media yang tepat.

2.4 Data Analysis dan User Requirement

Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara yang telah dipetakan melalui affinity diagram, diperoleh beberapa temuan utama:

- Sebagian besar responden belum mengetahui nomor darurat yang dapat dihubungi saat bencana.
- Responden menginginkan informasi yang sederhana, mudah dipahami, dan dapat diakses cepat.
- Wawancara menunjukkan adanya kebutuhan edukasi kesiapsiagaan sejak usia dini.
- Banyak responden menekankan pentingnya tampilan aplikasi yang tidak rumit agar bisa digunakan oleh semua kalangan.

Dari temuan tersebut, dapat dirumuskan kebutuhan pengguna (user requirement) sebagai berikut:

Temuan Data	Kebutuhan Pengguna	Solusi Aplikasi Siaga+
Kurangnya pengetahuan nomor darurat	Akses cepat ke call center	Menu “Nomor Darurat” di homepage
Minimnya edukasi kesiapsiagaan	Edukasi praktis, mudah dipahami	Artikel, infografis, dan video singkat tentang langkah evakuasi
Preferensi tampilan sederhana	Navigasi mudah, bahasa sederhana	Desain responsif dengan ikon jelas dan bahasa ringkas
Kebutuhan informasi real-time	Informasi bencana terkini	Integrasi data dari BMKG/BNPB untuk update otomatis

Dengan demikian, user requirement yang menjadi dasar pengembangan aplikasi **Siaga+** meliputi:

1. Fitur utama: pelaporan bencana real-time, daftar call center, konten edukasi, integrasi BMKG/BNPB.
2. Desain: sederhana, responsif, bahasa mudah dipahami, navigasi intuitif.
3. Target pengguna: masyarakat umum Surabaya, berbagai usia, dengan tingkat literasi digital beragam.

3. Perencanaan dan Desain

3.1 Desain User Persona dan Storyboard

Perancangan user persona dilakukan untuk mempresentasikan karakteristik pengguna utama dalam penggunaan aplikasi Siaga+, yaitu masyarakat umum di wilayah Surabaya yang memiliki potensi terdampak berbagai jenis bencana seperti banjir, gempa bumi, maupun

kebakaran. Kelompok pengguna ini berasal dari berbagai rentang usia dan latar belakang, dengan tingkat pemahaman yang berbeda terhadap informasi kebencanaan. Secara umum, pengguna cenderung mengakses informasi secara cepat dan hanya pada saat dibutuhkan, terutama ketika menghadapi situasi yang berpotensi darurat.

Kendala utama yang dihadapi pengguna adalah kurangnya pengetahuan mengenai langkah yang tepat sebelum, saat, dan setelah bencana, serta informasi yang tersedia seringkali tidak terstruktur, terlalu panjang, dan sulit untuk dipahami apalagi ketika dalam kondisi panik. Selain itu, pengguna juga mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas tindakan yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika bencana terjadi.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, dirancang sebuah user persona yang mencerminkan kebutuhan masyarakat akan informasi yang jelas, ringkas, dan mudah dimengerti oleh berbagai macam kalangan. Oleh karena itu, perancangan aplikasi Siaga+ difokuskan pada penyajian insight dan panduan praktis yang terstruktur dalam tiga tahap utama, yaitu sebelum, saat, dan setelah bencana. Selain itu, desain aplikasi juga menekankan pada keseimbangan tampilan, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, serta navigasi yang intuitif agar pengguna dapat dengan cepat menemukan dan memahami informasi yang dibutuhkan tanpa ada kebingungan.

User Persona – Siaga+



Nama: Raka
Usia: 20 tahun
Status: Mahasiswa
Domisili: Surabaya (daerah rawan banjir & permukiman padat)
Aktivitas: Kuliah & organisasi
Perangkat: Smartphone & Laptop

"Aku butuh panduan yang jelas dan cepat, jadi kalau bencana terjadi aku nggak panik dan tahu harus ngapain."

Karakteristik

- Aktif menggunakan internet untuk mencari informasi
- Sering multitasking (kuliah + organisasi)
- Tidak suka membaca informasi panjang
- Lebih nyaman dengan informasi visual & poin-poin

Perilaku Digital

- Sering browsing lewat smartphone
- Membuka aplikasi hanya saat butuh (on-demand)
- Suka tampilan simpel, clean, dan cepat dipahami
- Cenderung scan (membaca cepat), bukan membaca detail

Pain Points (Masalah)

- Bingung tindakan pertama saat bencana terjadi
- Informasi terlalu **umum dan tidak spesifik** ke kondisi nyata
- Tidak tahu **prioritas** (harus lakukan apa dulu)
- Takut salah langkah saat kondisi darurat

Goals (Tujuan – dibuat lebih spesifik)

- Mengetahui 3 langkah pertama yang harus dilakukan dalam 1 menit pertama saat bencana
- Bisa langsung **memahami** apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
- Mengetahui lokasi aman di dalam rumah/kos saat gempa atau banjir
- Mendapat panduan yang bisa langsung dipraktikkan tanpa berpikir lama
- Mengurangi rasa panik dengan informasi yang jelas dan terarah

Needs (Kebutuhan – lebih konkret & UX banget)

- Halaman khusus berisi langkah cepat (quick action): **"Apa yang harus dilakukan dalam 1 menit pertama"**
- Pembagian informasi yang jelas: Sebelum – Saat – Setelah bencana
- Checklist sederhana: "Yang harus disiapkan sebelum bencana"
- Bahasa yang sederhana, bukan istilah teknis
- Ilustrasi/ikon biar cepat dipahami tanpa banyak baca
- Navigasi cepat ke topik utama (misal: Gempa, Banjir, Kebakaran)

Gambar 3.1 User Persona

Perancangan storyboard dilakukan untuk menggambarkan alur interaksi pengguna saat mengakses aplikasi Siaga+ dalam situasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya ketika menghadapi potensi bencana. Storyboard ini memperlihatkan bagaimana seorang pengguna yang awalnya merasa cemas dan tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kesiapsiagaan bencana, kemudian menemukan dan mengakses aplikasi Siaga+ sebagai sumber informasi yang tepat dan terpercaya. Melalui alur yang dirancang secara bertahap,

digambarkan proses pengguna dalam memahami dan menerapkan panduan sebelum, saat, serta setelah bencana hingga akhirnya merasa lebih siap, tenang, dan mampu mengambil tindakan yang tepat. Dengan adanya storyboard ini, alur penggunaan sistem menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami, sekaligus membantu memastikan bahwa fitur, konten, dan informasi yang tersedia di aplikasi Siaga+ benar-benar relevan dan sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna di lapangan.

STORYBOARD KESIAPSIAGAAN BANJIR SURABAYA



Gambar 3.2 Storyboard

4. Design Low Fidelity



Siaga+

Konfirmasi Alamat

Lokasi Saat ini

Jl. Unesa

Waktu Pencatatan

Senin, 30 Januari 2026, 12:45 WIB

Konfirmasi Lokasi

Siaga+

Senin, 30 Januari 2026
12:45:12 WIB
Jl. Unesa
Koordinat: 7°15'

FOTO VIDEO

Siaga+

Senin, 30 Januari 2026
12:45:12 WIB
Jl. Unesa
Koordinat: 7°15'

Siaga+

Laporan anda sudah tersimpan

Senin, 30 Januari 2026
12:45:12 WIB
Jl. Unesa
Koordinat: 7°15'

Siaga+

Layanan kami

Call Center

Salin Panggil

Salin Panggil

Salin Panggil

Siaga+

PERINGATAN

Hujan Lebat

Update: 12.00 WIB

Buka Peta

Info BMKG

Info BNPB

Aksi & Bantuan

Siaga+

Profil

Riwayat

Sign in

Sign out

Layanan I

Siaga+

Selamat Datang di Siaga+

Email

user@gmail.com

Kata Sandi

kata sandi

Siaga+

Pendaftaran Akun Baru

Email

user@gmail.com

Nama Lengkap

Jenis Kelamin

Perempuan Laki-Laki

Siaga+



Profil saya

Email

Nama Lengkap

Jenis Kelamin

Tanggal Lahir

Pekerjaan

Alamat

Siaga+

Riwayat Pelaporan

Bencana
00 Januari 2200
Jl. xxx xxx



[selengkapnya >>](#)

Bencana
00 Januari 2200
Jl. xxx xxx



[selengkapnya >>](#)



Siaga+

Lebih Siap, Lebih Selamat

Peringatan Dini
Waspada Hujan Lebat
Di beberapa wilayah Surabaya
[Lihat Detail](#)

- Edukasi**
Pelajari langkah mitigasi dan kesiapsiagaan
- Pelaporan Bencana**
Laporkan informasi bencana yang terjadi
- Call Center**
Daftar nomor darurat dan layanan bantuan
- Informasi Terkini**
Informasi terbaru seputar bencana di Surabaya

←

Daftar Akun
Lengkapi data diri Anda untuk mendaftar

Unggah Foto

Nama Lengkap

Email

Nomor Telepon

Alamat Domisili

Masuk

←

Masuk
Masuk untuk mengakses fitur SIAGA+

Email

Kata Sandi

[Lupa kata sandi?](#)

Masuk

←

Detail Cuaca Harian
Surabaya, Jawa Timur
Update terakhir: 18 Mei 2026, 10.00 WIB

Hujan Ringan
26°C
Terasa seperti 31°C

Kelembapan	Angin	Potensi Hujan
90%	20 km/jam	40%

Perkiraan Cuaca

Hari ini 18 Mei		26°C 31°C	90%
Selasa 19 Mei		25°C 30°C	88%
Rabu 20 Mei		24°C 29°C	85%
Kamis 21 Mei		25°C 30°C	87%
Jumat 22 Mei		24°C 28°C	84%
Sabtu 23 Mei		26°C 31°C	89%
Minggu 24 Mei		25°C 30°C	86%

Sumber: BMKG Surabaya

←

Pengaturan

Mawar Sekar
mawarsekar@gmail.com
0812-3456-7890

Riwayat Pelaporan

Pengaturan Notifikasi

Tentang SIAGA+

Bantuan

Keluar / Logout



Bantuan

PERTANYAAN UMUM

Bagaimana cara melaporkan bencana?

Notifikasi tidak masuk, apa solusinya?

Data pribadi saya aman?



Edukasi Bencana

Pelajari langkah-langkah penting sebelum, saat dan sesudah bencana



Mitigasi

Upaya mengurangi resiko sebelum bencana terjadi



Persiapan

Langkah persiapan sebelum bencana terjadi



Saat Bencana

Langkah yang harus dilakukan saat bencana terjadi



Pasca Bencana

Langkah pemulihan setelah bencana terjadi



Mitigasi Bencana

Upaya mengurangi resiko sebelum bencana terjadi



Banjir

Cara mengurangi resiko banjir di lingkungan rumah



Gempa Bumi

Langkah mitigasi sebelum terjadi gempa bumi



Kebakaran

Tips mencegah dan mengantisipasi kebakaran



Cuaca Ekstrem

Tips menghadapi hujan lebat, angin dan petir



Tanah Longsor

Pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi longsor



Saat Bencana

Informasi tindakan darurat yang perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan saat bencana



Banjir

Tindakan darurat yang perlu dilakukan saat banjir terjadi



Gempa Bumi

Langkah perlindungan diri saat gempa bumi berlangsung



Kebakaran

Panduan evakuasi dan keselamatan saat terjadi kebakaran



Cuaca Ekstrem

Hal yang perlu diperhatikan saat cuaca ekstrem sedang berlangsung



Tanah Longsor

Tindakan penyelamatan diri saat terjadi tanah longsor



Pasca Bencana

Panduan pemulihan dan langkah aman setelah bencana untuk kembali ke kondisi normal



Banjir

Langkah aman membersihkan dan memulihkan area terdampak banjir



Gempa Bumi

Hal penting yang perlu diperiksa setelah gempa bumi terjadi



Kebakaran

Proses pemulihan dan pemeriksaan area setelah kebakaran



Cuaca Ekstrem

Langkah kewaspadaan setelah cuaca ekstrem berlalu



Tanah Longsor

Panduan pemulihan dan antisipasi longsor susulan setelah bencana



Persiapan Bencana

Langkah persiapan sebelum bencana terjadi



Banjir

Langkah persiapan menghadapi potensi banjir di lingkungan sekitar



Gempa Bumi

Persiapan untuk meningkatkan keselamatan sebelum gempa bumi



Kebakaran

Upaya pencegahan untuk mengurangi risiko kebakaran



Cuaca Ekstrem

Tips menghadapi kondisi cuaca ekstrem



Tanah Longsor

Persiapan dan kewaspadaan menghadapi risiko tanah longsor





Mitigasi Banjir

Cara Mengurangi Risiko Banjir di Lingkungan Rumah

Banjir dapat terjadi akibat curah hujan tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk melakukan langkah mitigasi sejak dini agar dampak banjir dapat diminimalkan.

7 Langkah Mitigasi Banjir

- 1 Buang sampah pada tempatnya**
Pastikan sampah dibuang pada tempatnya agar saluran air tidak tersumbat.
- 2 Bersihkan saluran air**
Rutin membersihkan selokan dan saluran air agar aliran air tetap lancar.
- 3 Tanam pohon**
Tanaman dan pohon membantu menyerap air hujan sehingga mengurangi gennangan.
- 4 Gunakan permukaan resapan**
Gunakan permukaan tanah berpori atau beton berpori agar air dapat meresap.
- 5 Simpan barang berharga**
Simpan barang penting di tempat aman dan lebih tinggi untuk menghindari kerusakan.
- 6 Pantau informasi cuaca**
Selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari sumber cuaca.
- 7 Siapkan tas darurat**
Siapkan peralatan darurat seperti obat, makanan, senter, power bank dan dokumen penting.

Video Edukasi



Si Mita (Mitigasi Bencana): Tas Siaga Bencana Saat Banjir

BNPB Indonesia • 1.839 x ditonton • 16 November 2024

Mitigasi bencana khususnya banjir dapat dipelajari saat menonton video di atas. Dengan begitu tidak perlu panik lagi saat terjadi banjir, karena sudah melakukan mitigasi bencana saat banjir.

Tonton Sekarang

Video lainnya

Lihat semua >



Saat Banjir

Tindakan saat terjadi banjir dilakukan untuk menyelamatkan diri dan menghindari risiko tersengat listrik atau hanyut. Langkah yang cepat dan tepat sangat penting untuk menjaga keselamatan jiwa.

5 Langkah Saat Banjir

- 1 Evakuasi Ke Tempat Tinggi**
Segera menuju ke lantai atas rumah atau area pengungsian yang lebih tinggi dan aman dari jangkauan air.
- 2 Matikan Aliran Listrik dan Gas**
Putus sakelar utama listrik (MCB) dan lepas regulator gas di dalam rumah untuk mencegah korsleting atau kebakaran.
- 3 Hindari Berjalan di Arus Air**
Jangan mencoba menerobos arus banjir yang deras, baik dengan berjalan kaki maupun berkendara, karena berisiko hanyut.
- 4 Waspadai Hewan Berbahaya**
Perhatikan pergerakan hewan liar seperti ular atau kalajengking yang sering kali ikut keluar terbawa arus air banjir.
- 5 Patuhi Arahan Petugas**
Ikuti seluruh instruksi evakuasi resmi dari tim SAR, BPBD, atau pihak berwenang setempat tanpa menunda waktu.

Video Edukasi



Bagaimana Cara Bertahan Hidup dari Banjir? | Persiapan Menghadapi Banjir | Acara Dr. Binocs | Peekaboo Kidz

Peekaboo Kidz • 4.078.333 x ditonton • 4 Mar 2022

Hai anak-anak, di video ini, Dr. Binocs akan menjelaskan Bagaimana Cara Bertahan Hidup dari Banjir? | Acara Dr. Binocs | Peekaboo Kidz. Pastikan Anda menonton seluruh video untuk mengetahui semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Anda yang membuat penasaran!

Tonton Sekarang

Video lainnya

Lihat semua >



Pasca Banjir

Pemulihan pasca banjir dilakukan untuk membersihkan lingkungan dan mencegah penyebaran penyakit. Pastikan kondisi rumah benar-benar aman sebelum kembali beraktivitas.

5 Langkah Pasca Banjir

- 1 Periksa Struktur Rumah dan Kabel**
Pastikan dinding tidak retak dan instalasi listrik dalam kondisi benar-benar kering sebelum menyalakan kembali sakelar utama.
- 2 Bersihkan Rumah dengan Desinfektan**
Sapu sisa lumpur dan semprotkan cairan desinfektan pada lantai serta perabotan untuk membunuh kuman penyakit sisa banjir.
- 3 Gunakan Air Bersih yang Aman**
Pastikan sumber air konsumsi tidak tercemar, dan selalu masak air hingga mendidih sempurna sebelum diminum.
- 4 Waspadai Penyakit Pasca banjir**
Jaga kebersihan diri secara ketat untuk menghindari penyakit menular seperti diare, leptospirosis, dan demam berdarah.
- 5 Buang Makanan yang Tercemar**
Singkirkan seluruh bahan makanan yang sempat terendam atau bersentuhan langsung dengan air banjir demi menjaga kesehatan.

Video Edukasi



Animasi Pendek Mitigasi Kenapa Banjir

DIKDUK • 7.862 x ditonton • 31 Jul 2024

Animasi Mitigasi Bencana Banjir berjudul "Kenapa Banjir" untuk Anak-Anak dalam mengenal dan meningkatkan kewaspadaan terhadap banjir yang sering terjadi di wilayah Indonesia terutama anak-anak yang paling rawan menjadi korban, dengan video animasi pendek ini diharapkan menjadi bekal untuk anak-anak Indonesia untuk sadar dalam menghadapi bencana banjir.

Tonton Sekarang

Video lainnya

Lihat semua >



Persiapan Banjir

Persiapan menghadapi banjir dilakukan ketika terdapat potensi atau peringatan akan terjadinya banjir dalam waktu dekat. Langkah persiapan ini bertujuan untuk membantu masyarakat lebih siap menghadapi kondisi darurat dan mengurangi risiko saat banjir terjadi

5 Langkah Persiapan Banjir

- 1 Siapkan Tas Siaga Bencana**
Isi tas dengan kebutuhan penting seperti obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, power bank, dan dokumen penting
- 2 Isi Daya Perangkat Elektronik**
Pastikan handphone dan alat komunikasi memiliki baterai yang cukup untuk keadaan darurat
- 3 Pindahkan Barang ke Tempat Lebih Tinggi**
Amanakan barang elektronik, kendaraan, dan dokumen penting dari area yang berpotensi terkena air
- 4 Pantau Informasi dan Peringatan Dini**
Perhatikan informasi cuaca, tinggi air, dan arahan dari pihak berwenang
- 5 Siapkan Rencana Evakuasi**
Tentukan jalur evakuasi dan lokasi aman yang dapat dituju bersama keluarga

▶ Video Edukasi



Video Animasi Pesan Kesiapsiagaan Bencana Banjir

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes • 47.897 x ditonton
• 15 Januari 2020

Didalam video ini anda bisa mengetahui bagaimana banjir terjadi, dampak dari bencana banjir dan penanggulangan bencana akibat banjir.

▶ Tonton Sekarang

Video lainnya

Lihat semua >



Pengaturan Notifikasi

DARURAT

Info Bahaya & Bencana ☒

AKTIVITAS

Informasi & Edukasi ☒

Status Laporan Terkirim ☒

PREFERENSI

Suara Notifikasi ☒

Getar ☒

Jangan Ganggu ☒



Riwayat Pelaporan

Riwayat laporan yang sudah pernah anda buat

Kebakaran
JL. Kapas Krampung, Surabaya
6 Mei 2026 . 20:18

Pohon Tumbang
JL. Diponegoro, Surabaya
5 April 2026 . 8:11

Banjir
JL. Lidah Wetan, Surabaya
20 Februari 2026 . 15:15

Tanah Longsor
JL. Pemuda No. 1, Surabaya
17 Januari 2026 . 20:18

← Tentang SIAGA+

SIAGA+

Deskripsi Aplikasi

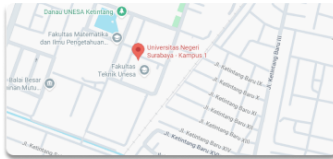
SIAGA+ adalah aplikasi tanggap darurat dan manajemen bencana berbasis mobile yang dirancang untuk menjadi perisai digital masyarakat. Mengintegrasikan sistem pelaporan real-time, peta informasi bencana, edukasi mitigasi, dan akses cepat call center, SIAGA+ hadir untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, responsif, dan tangguh di tengah situasi kritis. "Tanggap Cepat, Tangguh Selamat."

← Pelaporan Bencana

Laporkan kejadian bencana di sekitar anda

Jenis bencana

Lokasi kejadian



Gunakan lokasi saat ini

Konfirmasi lokasi

Jl. Unesa No.03 Ketintang Wonokromo

Deskripsi singkat

Bukti foto/video



Ambil bukti foto/video

Konfirmasi

📍 Jl. Raya Menganti, Surabaya

🕒 14:32:53 WIB

📹 Live



Ambil foto/video secara real-time untuk memastikan keaslian laporan





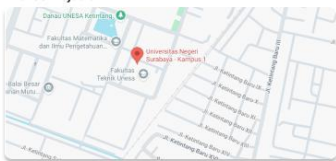
Pelaporan Bencana

Laporkan kejadian bencana di sekitar anda

Jenis bencana

Banjir

Lokasi kejadian



Gunakan lokasi saat ini

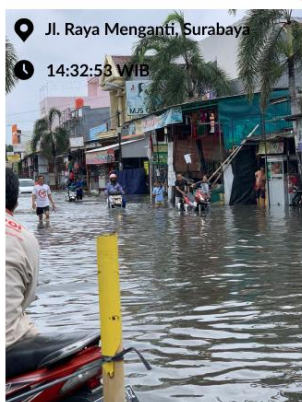
Konfirmasi lokasi

Jl. Unesa No.03 Ketintang Wonokromo

Deskripsi singkat

Banjir di sekitar daerah ketintang, ketinggian air sudah mencapai lutut orang dewasa

Bukti foto/video



Konfirmasi



Call Center

Nomor darurat dan layanan bantuan daerah Surabaya

Cari nama kontak



Semua

Kesehatan

Bantuan

Lainnya



112

Panggilan darurat (24 jam)
0811-3111-2112



118

Ambulans Dinas Sosial (24 jam)
0811-3530-112



119

Layanan Nasional PSC (24 jam)



113

Pemadam kebakaran (24 jam)
(031) 3533-843



115

Basarnas/Tim SAR (24 jam)
(031) 8666-611



112
Berdering



←

Informasi Terkini

Berita terbaru mengenai bencana daerah Surabaya

Peringatan Dini

Waspada Banjir Rob di Beberapa Wilayah Pesisir Surabaya

BMKG Maritim Tanjung Perak mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob...
2 jam yang lalu

Informasi Cuaca

Perkiraan Cuaca (11-12 Mei 2026)

Surabaya didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan, namun suhu...
5 jam yang lalu

Potensi Bencana

Potensi Bencana Hidrometeorologi: Waspada Angin Kencang

Potensi angin kencang dan hujan deras secara tiba-tiba yang dapat menyebabkan...
3 hari yang lalu

←

Informasi Terkini



Waspada Banjir Rob di Beberapa Wilayah Pesisir Surabaya

11 Mei 2026 2 jam yang lalu Peringatan Dini



BMKG Maritim Tanjung Perak mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob di beberapa wilayah pesisir Surabaya yang dapat terjadi hingga 3 hari ke depan

Ringkasan

BMKG Maritim Tanjung Perak memprediksi adanya peningkatan ketinggian pasan air laut maksimum yang berpotensi menyebabkan banjir rob di beberapa wilayah Surabaya. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi.

Detail Informasi

Lokasi Terdampak	Kenjeran, Bulak, Asemrowo, Krembangan, Pabean Ciantian
Tinggi Pasang Maksimum	120 - 150 cm
Periode	11 - 13 Mei 2026
Sumber	BMKG Maritim Tanjung Perak

Rekomendasi

- Hindari aktivitas di area pesisir saat air pasang tinggi
- Amankan barang berharga dan dokumen penting
- Pantau informasi terkini dari sumber resmi



6. Perancangan Design Evaluasi

6.1 Deskripsi Prototype

Aplikasi yang dievaluasi adalah Siaga+, yaitu sebuah aplikasi kesiapsiagaan bencana berbasis mobile yang dirancang untuk membantu masyarakat daerah Surabaya dalam penyediaan informasi seputar bencana alam secara akurat. Aplikasi ini ditujukan untuk pengguna yang aktif memakai handphone untuk kegiatan sehari-hari. Penggunaan aplikasi untuk usia di bawah 14 tahun disarankan tetap mendapatkan pendampingan orang dewasa.

Prototype yang dibagikan kepada responden mencakup beberapa fitur utama berikut:

1. Edukasi kesiapsiagaan bencana, menampilkan edukasi tertulis dan video youtube mitigasi-persiapan-saat-pasca bencana
2. Pelaporan bencana secara real time, menyediakan tempat untuk melaporkan sebuah bencana dilengkapi dengan kamera real time dan lokasi yang akurat
3. Call center darurat, menyediakan daftar nomor darurat dari berbagai bidang seperti kesehatan dan bantuan sebagai antisipasi keadaan darurat
4. Informasi terkini mengenai bencana, menampilkan informasi terbaru dari BMKG dan BNPB mengenai bencana yang terjadi
5. Informasi cuaca dan peringatan dini, menampilkan informasi cuaca setiap hari dan perkiraan cuaca mingguan disertai peringatan dini terkait potensi cuaca buruk

6. Riwayat pelaporan, menyediakan riwayat mengenai laporan bencana yang pernah dilaporkan
7. Profil pengguna, menyediakan halaman profil pengguna sederhana yang menampilkan data pribadi
8. Pengaturan, menyediakan fitur bantuan lanjutan seperti notifikasi dan FAQ

Prototype dibuat menggunakan Figma dan dapat diakses melalui tautan yang dibagikan langsung kepada responden. Prototype bersifat *interactive*, sehingga responden dapat mengklik elemen-elemen antarmuka untuk berpindah antar halaman layaknya menggunakan aplikasi nyata.

6.2 Metodologi Evaluasi

Metodologi evaluasi prototype merupakan tahapan yang dilakukan untuk menilai kualitas desain antarmuka, kemudahan penggunaan, serta efektivitas fitur pada aplikasi SIAGA+. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah prototype yang dirancang telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mampu memberikan pengalaman penggunaan yang baik.

a. Metode yang Digunakan

Dalam penelitian evaluasi prototype Siaga+ digunakan metode *Online Usability Feedback*, yaitu pengumpulan kritik dan saran secara tertulis dari responden melalui kuesioner daring setelah mereka mencoba menggunakan prototype secara mandiri. Metode ini dipilih karena memungkinkan proses evaluasi dilakukan secara fleksibel tanpa batasan waktu dan tempat, serta memudahkan pengumpulan data dari banyak responden sekaligus.

b. Profil Responden

Evaluasi melibatkan sejumlah 25 responden yang merupakan mahasiswa dan pekerja yang aktif menggunakan handphone. Responden dipilih karena dianggap mampu memberikan penilaian terhadap kemudahan penggunaan dan tampilan aplikasi.

c. Prosedur Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sepenuhnya secara daring dengan tahapan sebagai berikut:

1. Responden menerima **tautan prototype** yang dapat diakses langsung melalui perangkat masing-masing.

<https://forms.gle/qkgs1KVNHuKKzEni6>

2. Responden diminta untuk menjelajahi dan mencoba prototype secara mandiri tanpa panduan khusus, guna mensimulasikan pengalaman pengguna yang sesungguhnya.
3. Setelah selesai mencoba prototype, responden diarahkan untuk mengisi **Google Form** yang telah disiapkan sebagai instrumen pengumpulan data.
4. Seluruh respons yang masuk kemudian direkap dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola temuan, masalah yang berulang, serta saran perbaikan yang relevan.

d. Instrumen Pengumpulan Data

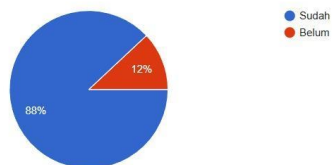
Instrumen yang digunakan dalam evaluasi ini adalah **kuesioner daring** yang dibuat dan disebarakan melalui **Google Form**. Kuesioner dirancang untuk menggali pendapat responden secara terbuka maupun terstruktur, mencakup aspek-aspek berikut:

1. Kesan umum terhadap tampilan dan antarmuka aplikasi
 2. Kemudahan navigasi dan alur penggunaan
 3. Kejelasan fitur dan konten yang ditampilkan
 4. Kritik terhadap bagian yang dirasa kurang atau membingungkan
 5. Saran perbaikan yang ingin disampaikan responden
- e. Waktu Pelaksanaan
- Pengumpulan data dilaksanakan selama 1 hari, yaitu pada tanggal 19 Mei 2026 dimulai pada jam 15.00-20.00 WIB.

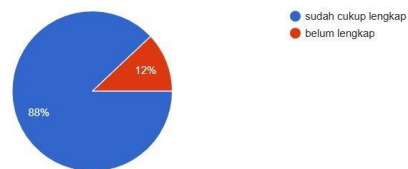
7. Design Evaluasi & Analisis System

7.1 Hasil Evaluasi

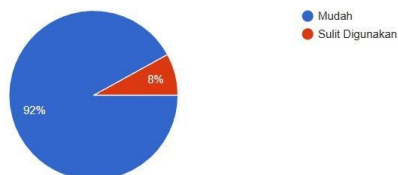
Apakah menurutmu aplikasi Siaga+ sudah interaktif?
25 jawaban



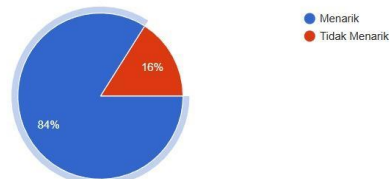
Apakah menurutmu aplikasi Siaga+ sudah mencakup informasi yang lengkap?
25 jawaban



Apakah menurutmu aplikasi Siaga+ mudah digunakan?
25 jawaban



Apakah menurutmu aplikasi Siaga+ memiliki desain yang menarik?
25 jawaban



[Formulir jawaban evaluasi siaga+](#)

Berikut beberapa pendapat dari responden mengenai prototype aplikasi "SIAGA+":

1. Baguss lengkap banget fiturnya. Cuman agak terlalu putih
2. Desainnya kalo bisa jangan polos ya, masih kaya polos
3. Aplikasi Siaga+ dapat mengedukasi masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami serta berbagai fitur berguna lainnya untuk kesiapsiagaan bencana.
4. overall sudah baik, namun yang perlu diperbaiki adalah desain warna yang terlalu monoton kalau bisa diberi 1-2 primary color biar tidak putih saja. Kemudian pada menu setting yang bagian notifikasi bencana, bisa diberikan overview jika ada bencana bagaimana bentuk notifikasi apakah hanya muncul notifikasi saja, atau mode getar menyala, nada dering otomatis ter unsilent.

5. Bisa diperbaiki tampilan home nya agar lebih menarik
6. Aplikasi Siaga+ sebaiknya dibuat lebih atraktif dan interaktif, fiturnya dibuat lebih khusus "unik" sehingga manfaat yang didapatkan pengguna lebih eksklusif, menurutku langkah penanganan, atau lain sebagainya mudah diakses lewat aplikasi pencarian biasa, dan juga bagian peringatan dini juga perlu ditambah informasi tentang bencana lain, tidak hanya hujan.
7. Saran: tambahi background tampilan awal bergerak
8. saya juga berharap developer dapat lebih teliti dengan memperbaiki beberapa kesalahan penulisan kata yang terdapat pada fitur edukasi bencana.

7.2 Pembahasan Evaluasi

Dari hasil evaluasi yang sudah diberikan oleh 25 responden, terdapat 2 aspek yang dapat dianalisis untuk perkembangan prototype aplikasi "SIAGA+". 2 aspek ini terdiri dari aspek positif atau apresiasi dari 25 responden atas desain yang sudah dihasilkan oleh developer dan aspek perbaikan yang berupa kritik dan saran dari responden untuk menyempurnakan desain aplikasi "SIAGA+" ini.

Secara keseluruhan, mayoritas responden memberikan penilaian yang baik terhadap aplikasi "SIAGA+". Sebanyak 22 responden (88%) merasa aplikasi sudah interaktif dan informasi yang disajikan sudah cukup lengkap. Selain itu, 23 responden (92%) menyatakan bahwa aplikasi mudah digunakan, dan 21 responden (84%) menilai desain aplikasi sudah menarik. Meskipun mayoritas dari responden memberikan respon baik, ada beberapa responden yang memberi saran dan kritik untuk membantu dalam pengembangan desain aplikasi "SIAGA+".

Dari berbagai masukan yang diterima, saran yang paling mudah diterapkan pada tahap pengembangan ini yaitu pada aspek perbaikan ada beberapa pendapat responden yang sangat membantu developer dalam melakukan evaluasi pada desain aplikasi "SIAGA+". Dari banyaknya pendapat yang membangun, 1 hal yang paling menonjol yakni mengenai desain aplikasi yang terasa polos, "Desainnya kalo bisa jangan polos ya, masih kaya polos". Selain itu, terdapat saran yang sangat membantu yakni, "overall sudah baik, namun yang perlu diperbaiki adalah desain warna yang terlalu monoton kalau bisa diberi 1-2 primary color biar tidak putih saja". Selain itu, beberapa responden juga memberikan masukan terkait aspek lain seperti penambahan fitur overview notifikasi bencana, tampilan halaman home yang lebih menarik, background tampilan awal yang bergerak, serta perluasan informasi peringatan dini untuk jenis bencana lainnya. Masukan-masukan tersebut menjadi catatan penting untuk pengembangan aplikasi "SIAGA+" di tahap selanjutnya.

Namun pada tahap ini, perbaikan yang akan diprioritaskan adalah pengembangan aspek visual, khususnya penambahan warna agar tampilan tidak terkesan polos dan monoton. Jadi secara keseluruhan, aplikasi "SIAGA+" dinilai sudah cukup interaktif, mudah digunakan, dan informatif. Namun pengembangan lebih lanjut pada aspek estetika, khususnya penggunaan warna, masih diperlukan untuk meningkatkan daya tarik visual aplikasi.

7.3 Temuan Masalah

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan masalah dan saran perbaikan yang dapat diterapkan pada pengembangan desain

aplikasi "SIAGA+" ke depannya. Saran-saran ini dirumuskan berdasarkan kritik dan masukan yang diberikan oleh responden selama proses evaluasi prototype berlangsung.

No	Temuan	Saran perbaikan
1.	Tampilan aplikasi dinilai masih terkesan polos dan monoton	Menambahkan variasi warna dengan menggunakan 1-2 <i>primary color</i> yang konsisten sebagai identitas visual aplikasi
2.	Warna yang digunakan terlalu didominasi warna putih	Mengeksplorasi penggunaan warna latar, aksent, atau elemen dekoratif agar tampilan lebih hidup dan tidak terkesan kosong
3.	Posisi elemen masih ada yang agak berantakan	Merapikan posisi elemen agar tampilan lebih rapi
4.	Terdapat kesalahan penulisan kata pada fitur edukasi bencana	Memperbaiki beberapa kesalahan penulisan kata yang terdapat pada fitur edukasi bencana.
5.	Hamburger button di pojok kanan atas kurang sesuai tampilannya. Pada umumnya hamburger button digunakan untuk menyembunyikan/menampilkan navbar.	Memperbaiki tampilan output hamburger button agar sesuai fungsinya
6.	Tampilan awal aplikasi masih monoton	Menambahkan background tampilan awal bergerak
7.	Terdapat fitur notifikasi namun tidak ada tampilan outputnya	Menambahkan tampilan secara nyata bagaimana notifikasi bekerja

Dengan diterapkannya saran perbaikan di atas, diharapkan desain aplikasi "SIAGA+" dapat berkembang menjadi lebih menarik secara visual tanpa mengurangi kemudahan penggunaan yang sudah dinilai baik oleh mayoritas responden. Perbaikan pada aspek estetika ini diharapkan mampu meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan sehingga aplikasi "SIAGA+" dapat menjadi solusi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga nyaman dan menyenangkan untuk digunakan.

7.4 Analisis Prototype

Analisis prototype dilakukan dengan mengacu pada user requirement yang telah dirumuskan pada subbab 2.4, yaitu: (1) akses cepat ke call center darurat, (2) edukasi praktis yang mudah dipahami, (3) navigasi mudah dengan bahasa sederhana, dan (4) informasi bencana real-time dari BMKG/BNPB. Setiap user requirement dievaluasi ketercapaiannya berdasarkan hasil umpan balik dari 25 responden melalui metode Online Usability Feedback.

a. User Requirement 1: Akses Cepat ke Call Center Darurat

User requirement ini muncul dari temuan data bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui nomor darurat yang dapat dihubungi saat bencana (skor 2.2/4 pada kuesioner

awal). Solusi yang dirancang adalah menu “Nomor Darurat” yang dapat diakses langsung dari halaman utama. Berdasarkan hasil evaluasi prototype, fitur call center darurat mendapat respons positif dari responden karena dianggap lengkap dan mudah ditemukan. Sebanyak 22 responden (88%) menyatakan informasi pada aplikasi sudah cukup lengkap, yang mengindikasikan user requirement ini telah terpenuhi dengan baik. Tidak ada temuan masalah spesifik pada fitur ini dari hasil evaluasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi fitur call center sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

b. User Requirement 2: Edukasi Praktis yang Mudah Dipahami

User requirement ini berasal dari temuan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang langkah evakuasi mandiri masih rendah dan wawancara menunjukkan kebutuhan edukasi kesiapsiagaan sejak usia dini. Solusi yang diimplementasikan pada prototype adalah fitur edukasi kesiapsiagaan bencana yang menyajikan konten tertulis dan video YouTube mencakup tahap mitigasi, persiapan, saat bencana, dan pasca bencana. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa responden mengapresiasi konten edukasi yang disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami, sebagaimana tercermin dari komentar: “Aplikasi Siaga+ dapat mengedukasi masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami serta berbagai fitur berguna lainnya.” Namun, terdapat satu catatan penting dari evaluasi yaitu ditemukan beberapa kesalahan penulisan kata pada fitur edukasi bencana yang perlu segera diperbaiki agar kualitas konten dan kepercayaan pengguna tetap terjaga. Secara keseluruhan, user requirement ini telah terpenuhi secara substansial dengan ruang perbaikan pada kualitas penulisan konten.

c. User Requirement 3: Navigasi Mudah dengan Bahasa Sederhana

User requirement ini dirumuskan dari temuan bahwa 90% responden pada kuesioner awal memilih tampilan sederhana, dan banyak responden menekankan pentingnya aplikasi yang dapat digunakan oleh semua kalangan usia. Solusi pada prototype menggunakan desain responsif dengan ikon jelas dan bahasa ringkas. Hasil evaluasi menunjukkan ketercapaian yang sangat baik: 23 responden (92%) menyatakan aplikasi mudah digunakan, dan 21 responden (84%) menilai tampilan sudah menarik. Ini membuktikan bahwa navigasi dan bahasa yang digunakan sudah memenuhi ekspektasi pengguna. Namun demikian, aspek visual masih mendapat catatan dari beberapa responden yang merasa tampilan terkesan polos dan monoton karena terlalu didominasi warna putih. Hal ini bukan pelanggaran terhadap user requirement kemudahan navigasi, melainkan menjadi masukan tambahan untuk meningkatkan daya tarik estetika tanpa mengorbankan kesederhanaan yang sudah dicapai. Posisi beberapa elemen antarmuka juga dinilai masih perlu dirapikan untuk meningkatkan konsistensi tata letak.

d. User Requirement 4: Informasi Bencana Real-Time dari BMKG/BNPB

User requirement ini lahir dari kebutuhan pengguna akan informasi bencana terkini yang akurat, sebagai respons atas rendahnya akses informasi resmi kebencanaan di kalangan masyarakat. Solusi yang diimplementasikan adalah fitur informasi terkini dari BMKG/BNPB serta fitur informasi cuaca harian dan peringatan dini. Evaluasi prototype menunjukkan bahwa fitur ini secara umum diapresiasi, namun terdapat temuan penting: fitur peringatan dini dinilai terlalu sempit cakupannya karena hanya menampilkan informasi cuaca hujan, sementara pengguna mengharapkan cakupan yang lebih luas meliputi jenis bencana lain seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Selain itu, fitur notifikasi bencana pada menu pengaturan dinilai perlu dilengkapi dengan gambaran (overview) bentuk notifikasi secara konkret—apakah berupa pesan teks, getaran, maupun nada dering otomatis—agar pengguna memahami bagaimana sistem peringatan akan bekerja. Dengan demikian, user requirement ini baru

terpenuhi sebagian dan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut pada cakupan konten peringatan dini.

e. Kesimpulan Analisis Prototype terhadap User Requirement

Secara keseluruhan, dari empat user requirement yang ditetapkan pada subbab 2.4, tiga di antaranya telah terpenuhi dengan baik oleh prototype aplikasi "SIAGA+", yaitu akses call center darurat, edukasi praktis, dan navigasi yang mudah. Satu user requirement, yakni informasi real-time BMKG/BNPB, baru terpenuhi sebagian karena cakupan peringatan dini masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa proses perancangan berbasis Human-Centered Design yang dilakukan telah berjalan dengan baik dalam menerjemahkan kebutuhan pengguna ke dalam fitur aplikasi. Temuan-temuan dari analisis ini menjadi dasar konkret untuk menentukan prioritas perbaikan pada tahap selanjutnya.

7.5 Keputusan Perbaikan

Berdasarkan hasil temuan masalah dan saran perbaikan dari responden serta dipertimbangkan melalui analisis prototype, berikut adalah keputusan atas setiap masukan yang diterima:

No	Masukan Responden	Keputusan	Alasan
1.	Menambahkan variasi warna dengan menggunakan 1-2 <i>primary color</i> yang konsisten sebagai identitas visual aplikasi	Diterima	Design aplikasi terlalu putih sehingga perlu adanya variasi warna lain sehingga pengguna tidak bosan
2.	Menambahkan background tampilan awal bergerak	Diterima	Menambahkan variasi animatif/bergerak pada tampilan awal untuk menambah kesan awal pengguna
3.	Memperbaiki tampilan output hamburger button agar sesuai fungsinya	Diterima	Tampilan hamburger button yang tidak sesuai fungsinya dapat membingungkan pengguna, sehingga perlu diperbaiki agar interaksi lebih intuitif dan sesuai standar desain aplikasi mobile
4.	Merapikan posisi elemen agar tampilan lebih rapi dan memperbaiki beberapa kesalahan penulisan kata	Diterima	Tata letak elemen yang tidak rapi dan kesalahan penulisan dapat menurunkan kredibilitas aplikasi, sehingga perlu diperbaiki untuk meningkatkan kenyamanan dan profesionalitas tampilan.
5.	Menambahkan tampilan secara nyata bagaimana notifikasi bekerja	Diterima	Pengguna perlu mengetahui cara kerja

			notifikasi secara visual agar dapat memahami dan mempercayai sistem peringatan bencana yang ada pada aplikasi.
6.	Sebaiknya ditambahkan maps dan cctv jalanan surabaya	Ditolak	Fitur maps dan CCTV jalanan berada di luar ruang lingkup perancangan prototype saat ini dan memerlukan integrasi sistem eksternal yang kompleks, sehingga dapat dipertimbangkan pada tahap pengembangan selanjutnya

Seluruh masukan yang diterima telah diimplementasikan pada prototype aplikasi kesiapsiagaan bencana sebagai bentuk penyempurnaan desain berdasarkan kebutuhan pengguna. Satu masukan yang ditolak akan menjadi bahan pertimbangan pada tahap pengembangan sistem selanjutnya. Dengan dilakukannya perbaikan ini, diharapkan prototype yang dihasilkan dapat lebih memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna, khususnya dalam mendukung kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

7.6 Gambaran Perbaikan

7.6.1 Perbaikan Variasi Warna dan Output Notifikasi

 Siaga+ Lebih Siap, Lebih Selamat Peringatan Dini Waspada Hujan Lebat Di beberapa wilayah Surabaya Lihat Detail Edukasi Pelajari langkah mitigasi dan kesiapsiagaan Pelaporan Bencana Laporkan informasi bencana yang terjadi Call Center Daftar nomor darurat dan layanan bantuan Informasi Terkini Informasi terbaru seputar bencana di Surabaya 7.6.1 Tampilan Sebelum	 Siaga+ WASPADA Terdapat banjir disekitormu! Ketuk untuk melihat Lebih Siap, Lebih Selamat Peringatan Dini Waspada Hujan Lebat Di beberapa wilayah Surabaya Lihat Detail Edukasi Pelajari langkah mitigasi dan kesiapsiagaan Pelaporan Bencana Laporkan informasi bencana yang terjadi Call Center Daftar nomor darurat dan layanan bantuan Informasi Terkini Informasi terbaru seputar bencana di Surabaya
---	---

7.6.1 Tampilan Sesudah

7.6.2 Perbaikan Hambuger Button



Pengaturan



Mawar Sekar

mawarsekar@gmail.com

0812-3456-7890



Riwayat Pelaporan



Pengaturan Notifikasi



Tentang SIAGA+



Bantuan

Keluar / Logout

7.6.2 Tampilan Sebelum

Siaga



Profil



Riwayat Pelaporan



Pengaturan Notifikasi



Tentang SIAGA+



Bantuan

Keluar / Logout

7.6.2 Tampilan Sesudah

7.6.3 Penambahan Animatif/Bergerak



7.6.3 Tampilan Sebelum



7.6.3 Tampilan Sesudah

7.6.4 Perbaikan pada tampilan “sumber: BMKG”



7.6.4 Tampilan Sebelum



7.6.4 Tampilan Sesudah

8. Penutup
8.1 Kesimpulan
Dari keseluruhan proses hingga terbentuknya prototype aplikasi Siaga+ sebagai hasil akhir, terdapat prosedur yang harus dilakukan dengan teliti untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Prosedur awal pembuatan aplikasi Siaga+ yaitu mencari topik masalah yang kemudian diatasi dengan penemuan solusi berupa aplikasi yang relevan. Sebelum membentuk prototype, dilakukan pengumpulan data yang mencakup kebutuhan user seperti fitur aplikasi, tampilan, tipografi, dan navigasi yang mudah dipahami melalui wawancara serta penyebaran kuisioner. Data yang terkumpul kemudian diolah dan disesuaikan dengan rancangan prototype. Pembentukan prototype dimulai dengan low fidelity sebagai sketsa awal, lalu disempurnakan menjadi high fidelity dengan tampilan lebih detail. Selanjutnya dilakukan prosedur evaluasi melalui kuisioner untuk memperoleh masukan perbaikan. Dari hasil evaluasi, developer menyaring saran yang layak diterapkan guna menyempurnakan aplikasi sehingga pengguna dapat lebih mudah dan nyaman dalam menggunakannya. Oleh karena itu, prototype aplikasi Siaga+ tidak hanya sekedar rancangan awal, tetapi merupakan representasi dari proses yang matang dan berorientasi pada kepuasan pengguna.
8.2 Saran
Berdasarkan hasil dari proses yang telah dilakukan terutama pada evaluasi dan proses perancangan aplikasi kesiapsiagaan bencana yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut, antara lain: 1. Pengembangan Fitur Peta & CCTV Penambahan fitur peta lokasi bencana secara real-time serta integrasi CCTV jalanan dapat dipertimbangkan pada tahap pengembangan berikutnya, guna memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada pengguna dalam situasi darurat 2. Pengembangan ke Tahap Implementasi Prototype yang telah dirancang dan dievaluasi disarankan untuk dikembangkan ke tahap implementasi nyata agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung kesiapsiagaan menghadapi bencana. 3. Pemeliharaan Konten Secara Berkala Konten edukasi bencana dan informasi terkini pada aplikasi disarankan untuk diperbarui secara berkala agar tetap relevan dan akurat sesuai dengan kondisi dan perkembangan informasi kebencanaan terkini 4. Pengujian pada Cakupan Responden yang Lebih Luas Evaluasi berikutnya disarankan melibatkan lebih banyak responden dari berbagai latar belakang usia dan wilayah, agar hasil pengujian lebih merepresentasikan kebutuhan masyarakat secara umum Saran-saran di atas diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan aplikasi Siaga+ pada tahap selanjutnya. Dengan terus dilakukan perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan, aplikasi Siaga+ mampu menjadi manfaat yang nyata terasa manfaatnya pada masyarakat dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan terhadap bencana.
Daftar Pustaka Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format IEEE. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang

dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Pustaka yang disitasi maksimal 10 tahun terakhir sebanyak minimal 10 pustaka.

[1] JakPat, "Fintech Trends 2024: Paylater Users Rise," *Jakpat Insight*, 2024. [Online]. Available: <https://insight.jakpat.net/fintech-trends-2024-paylater-users-rise/>

[2] A. Do Hina, "IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN BENCANA BERBASIS aplikasi PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 13, no. 3, Jul. 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i3.7273.

[3] G. Alhakim, F. Ramdani, and W. Purnomo, "Pengembangan Sistem Informasi Geografis Penanganan Bencana berbasis aplikasi di Kota Malang," 2019. [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>

[4] A. Wahyu *et al.*, "Rekomendasi Tenaga Kesehatan di Lokasi Bencana Memanfaatkan Fuzzy Inference System Model Berbasis aplikasi".

[5] M. Mar *et al.*, "UPAYA PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN BENCANA MELALUI VIDEO ANIMASI TANGGAP BENCANA DAN EDUKASI KESIAPSIAGAAN BENCANA BAGI RELAWAN BENCANA." [Online]. Available: <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM>